

Examen SQL

AMINE EL ALAMI

Mars 2026

Table des matières

1	Conception du MLD selon la méthode MERISE	2
1.1	Tableau initial	2
1.1.1	Anomalies	3
1.1.2	Modifications suggérées	3
1.1.3	MLD propre	3

Chapitre 1

Conception du MLD selon la méthode MERISE

1.1 Tableau initial

Anime_ID	English_name	Score	Genres	Type	Episodes	Aired	Premiered	Producers	Studios	Source	Duration	Rating	Ranked	Popularity
1	Cowboy Bebop	8.78	Action, Adventure, Drama, Sci-Fi, Space	TV	26	Apr 3, 1998 to Apr 24, 1999	Spring 1998	Bandai Visual	Sunrise	Original	24 min. per ep	R - 17+ (violence & profanity)	28.0	39
2	Cowboy Bebop: The Movie	8.39	Action, Drama, Sci-Fi, Space	Movie	1	Sep 1, 2001		Sunrise, Bandai Visual	Bones	Original	1 hr. 55 min.	R - 17+ (violence & profanity)	159.0	518
3	Naruto	7.91	Action, Adventure, Shounen	TV	220	Oct 3, 2002 to Feb 8, 2007	Fall 2002	TV Tokyo, Shueisha	Studio Pierrot	Manga	23 min. per ep.	PG-13 - Teens 13 or older	660.0	8
4	One Piece	8.52	Action, Adventure, Shounen	TV		Oct 20, 1999 to ?	Fall 1999	Fuji TV, Shueisha	Toei Animation	Manga	24 min.	PG-13 - Teens 13 or older	95.0	31
5	Mobile Suit Gundam SEED	7.79	Action, Drama, Military, Sci-Fi, Space	TV	50	Oct 5, 2002 to Sep 27, 2003	Fall 2002	Sotsu, Sony Music Entertainment	Sunrise	Original	24 min. per ep.	R - 17+ (violence & profanity)	850.0	1057
6	Mobile Suit Gundam SEED Destiny	7.22	Action, Drama, Military, Sci-Fi, Space	TV	50	Oct 9, 2004 to Oct 1, 2005	Fall 2004	Sotsu, Sony Music Entertainment	Sunrise	Original	24 min. per ep.	R - 17+ (violence & profanity)	2687.0	1530

FIGURE 1.1 – Tableau de départ

Le tableau ci-dessus représente notre point de départ pour concevoir un modèle propre qui respecte les normes **MERISE**.

1.1.1 Anomalies

Le tableau ci-dessus présente une variété d'anomalies qui sortent du cadre de la méthode MERISE, on les listent comme suit :

- Genres, Aired, Premierd, Producers : valeurs multiples, ne respecte pas le principe d'atomicité.
- Type, Source : contiennent uniquement 2 valeurs qui se répètent, risque de faute de frappe.
- Duration : information complexe, utilisation de deux unités différentes et ajout de spécification 'per ep' en cas de série TV.
- Studios, Rating : valeurs catégoriques répétitives.
- Ranked : utilisation de 'float' pour un classement

1.1.2 Modifications suggérées

- Genres, Producers : pour ces deux colonnes, on a le même cas, elles constituent une relation N-N avec un Anime. Il faut créer deux tableau 'Genre' et 'Producer' pour lister les genres et directeurs, puis deux autres tableau pour gérer les relations avec Anime, 'AnimeGenre' et 'AnimeProducer'.
- Aired : diviser en deux colonnes 'start_date' et 'end_date' qui auront chacune une date et 'end_date' peut être nulle.
- Premiered : cette colonne a un caractère particulier de plus par rapport à 'Aired', elle représente une entité indépendante, d'où la création d'un tableau 'Season(name, year)' et remplacer la colonne avec un 'premier_id' comme clé étrangère.
- Type : utiliser un booléen à la place des deux valeurs, 0 pour 'TV' et 1 pour 'Movie'.
- Source : utiliser un booléen à la place des deux valeurs, 0 pour 'Original' et 1 pour 'manga'.
- Duration : on peut adopter une convention pour dire que la durée fait référence à un épisode dans le cas d'une série TV. En plus, il faut que les valeurs soient toutes en 'minutes' et le type de la colonne est un nombre.
- Studios, Rating : représentent deux entités uniques, on crée deux tableaux 'Studio' et 'Rating'.
- Ranked : il faut utiliser un entier au lieu de décimal pour cette colonne.

1.1.3 MLD propre

On trouvera ci-dessous le MLD selon la méthode MERISE, crée avec 'Mermaid'.

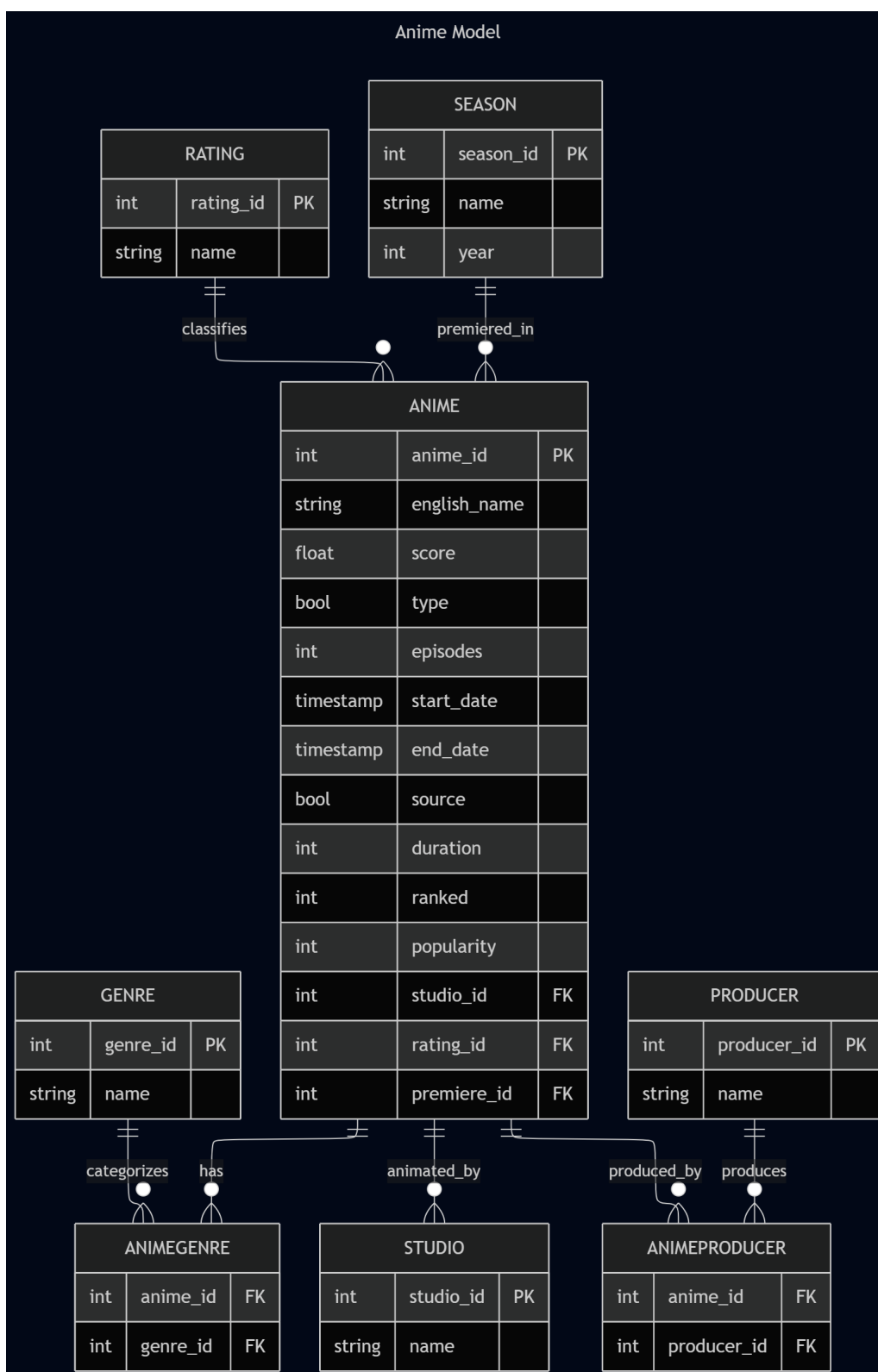


FIGURE 1.2 – Diagramme du MLD

Remarques : Pour les tableaux 'AnimeGenre' et 'AnimeProducer' la clé primaire est la composition des deux clés étrangères qui constituent leurs colonnes.